

Отчёт о лабораторной работе №2.1.6.

Эффект Джоуля-Томсона

Павел Рудачихин
группа Б04-507

05.02.2026

Аннотация

Цель работы: 1) определить изменения температуры углекислого газа при протекании через малопроницаемую перегородку при разных начальных значениях давления и температуры; 2) вычислить по результатам опытов коэффициенты a и b в модели Ван-дер-Ваальса.

В работе используются: трубка с пористой перегородкой, трубка Дьюара, жидкостный термостат ТЖ-ТС-01, дифференциальная термопара медь-константан, цифровой универсальный вольтметр В7-78/1, балластный баллон, манометр.

Методы: 1) определение углового коэффициента наклона зависимости двух величин; 2) измерение давления с помощью стрелочного манометра; 6) измерение напряжения с помощью цифрового вольтметра.

Теоретические сведения

Эффект Джоуля-Томсона

Эффектом Джоуля-Томсона называется изменение температуры газа, медленно просачивающегося из области высокого в область низкого давления в условиях тепловой изоляции. В разрежённых газах, близких по свойствам к идеальным, при таком течении температура газа не меняется. Таким образом, в эффекте Джоуля-Томсона проявляется отличие исследуемого газа от идеального.

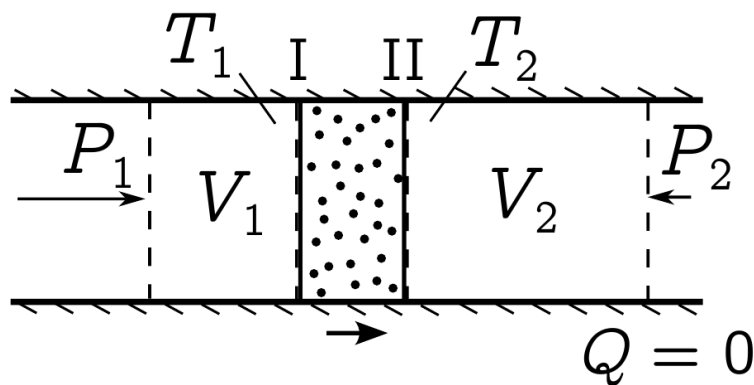


Рис. 1: Схема эффекта Джоуля-Томсона: трубка теплоизолирована $Q = 0$, газ из области повышенного давления P_1 проходит через пористую перегородку в область с атмосферным давлением P_2 , V_1 и V_2 — молярные объёмы газа в сечениях I и II до перегородки и после неё соответственно, T_1 и T_2 — соответствующие температуры

Получим выражение для расчёта величины эффекта Джоуля-Томсона. Рассмотрим стационарный поток газа между сечениями I и II трубки до перегородки и после неё соответственно. Пусть через трубку прошёл $\Delta\nu = 1$ моль газа с молярной массой μ . Пусть V_1 и V_2 — молярные объёмы газа в сечениях I и II, P_1 и P_2 — соответствующие давления, U_1 и U_2 — внутренние энергии в расчёте на 1 моль. Для того чтобы ввести в

трубку порцию газа объёмом V_1 , над ней нужно совершить работу $A'_1 = P_1 V_1$. Выходя через сечение II, эта же порция газа совершает работу $A_2 = P_2 V_2$. Так как трубка изолирована:

$$A'_1 - A_2 = P_1 V_1 - P_2 V_2 = (U_2 + \mu v_2^2/2) - (U_1 + \mu v_1^2/2), \quad (1)$$

где кроме изменения внутренней энергии U учтена кинетическая энергия течения $\mu v^2/2$. Определим *молярную энтальпию* газа $H := U + PV$. Тогда уравнение (1) можно переписать как

$$H_1 - H_2 = \frac{\mu}{2}(v_2^2 - v_1^2). \quad (2)$$

Внутри пористой перегородки газ испытывает сильное трение. Это приводит к необратимому переходу почти всей кинетической энергии газа в тепловую. Поскольку система теплоизолирована, всё выделившееся тепло передаётся газу. Тогда закон сохранения энергии (2) остаётся в силе, однако его правая часть (кинетическая энергия) оказывается пренебрежимо малой. Тогда приходим к выводу, что эффект Джоуля–Томсона — это процесс, в котором сохраняется энтальпия:

$$H_1 \approx H_2. \quad (3)$$

Энтальпия — функция состояния, зависящая как от температуры T , так и от давления P . Поэтому в результате просачивания газа под действием перепада давления $|\Delta P| = P_1 - P_2$ возникнет изменение его температуры $\Delta T = T_2 - T_1$. *Коэффициентом Джоуля–Томсона* называют отношение

$$\mu_{\text{Д-Т}} = \frac{\Delta T}{\Delta P}. \quad (4)$$

Знак коэффициента Джоуля–Томсона может быть различным: он зависит как от сорта газа, так и от начальной температуры. Поскольку всегда $\Delta P < 0$, положительный $\mu_{\text{Д-Т}} > 0$ означает, что газ в процессе охлаждается. На практике эффект Джоуля–Томсона используют для получения низких температур методом дросселирования, поэтому понижение температуры принято считать «положительным» эффектом.

Вандерваальсова модель газа

Рассмотрим простейшую модель реального газа — газ Ван-дер-Ваальса. Термическое и калорическое уравнения состояния для него имеют следующий вид:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT, \quad (5)$$

$$U = C_V T - \frac{a}{V}. \quad (6)$$

Константа a отвечает за *притяжение* молекул на дальних расстояниях, а константа b отвечает за их *отталкивание* при близком контакте и имеет смысл минимально возможного молярного объёма газа.

Отсюда энтальпия газа Ван-дер-Ваальса:

$$H = U + PV = C_V T + RT \frac{V}{V - b} - \frac{2a}{V}. \quad (7)$$

Для упрощения формулы можно воспользоваться следующим обстоятельством: газ в опыте является достаточно разрежённым и довольно близок к идеальному. Поэтому его отличия от идеального следует учитывать только в эффекте Джоуля–Томсона, но не при вычислении объёма V . То есть, будем считать справедливой формулу (7), но объём в ней найдём из уравнения Менделеева–Клапейрона $V \approx RT/P$. Кроме того, можно положить $V \gg b$. В результате получим:

$$H \approx C_P T + P \left(b - \frac{2a}{RT}\right) \quad (8)$$

(здесь учтено также отношение Майера, что $C_V + R \approx C_P$).

Наконец, в качестве последнего упрощения примем, что относительное изменение температуры в опыте мало: $\Delta T/T \ll 1$. Тогда, полагая в этом приближении $\Delta H = 0$ для уравнения (8), получим окончательное выражение для коэффициента Джоуля–Томсона:

$$\mu_{\text{Д-Т}} = -\frac{\Delta T}{|\Delta P|} \approx \frac{\frac{2a}{RT} - b}{C_P}. \quad (9)$$

Температура инверсии

Из формулы (9) видно, что эффект Джоуля–Томсона зависит от соотношения параметров a и b , которые оказывают противоположное влияние на знак эффекта. Если силы притяжения между молекулами велики, то основную роль играет член, содержащий a , и газ при расширении охлаждается. В обратном случае, когда доминирует отталкивание, т.е. слагаемое b , газ нагревается. Видно также, что существует температура инверсии эффекта Джоуля–Томсона

$$T_{\text{инв}} = \frac{2a}{Rb}, \quad (10)$$

при прохождении через которую эффект меняет знак. Для используемого в работе углекислого газа температура инверсии $T_{\text{инв}} \sim 1500$ К (при $P \sim 1$ атм), и при комнатной температуре он будет охлаждаться.

Экспериментальная установка

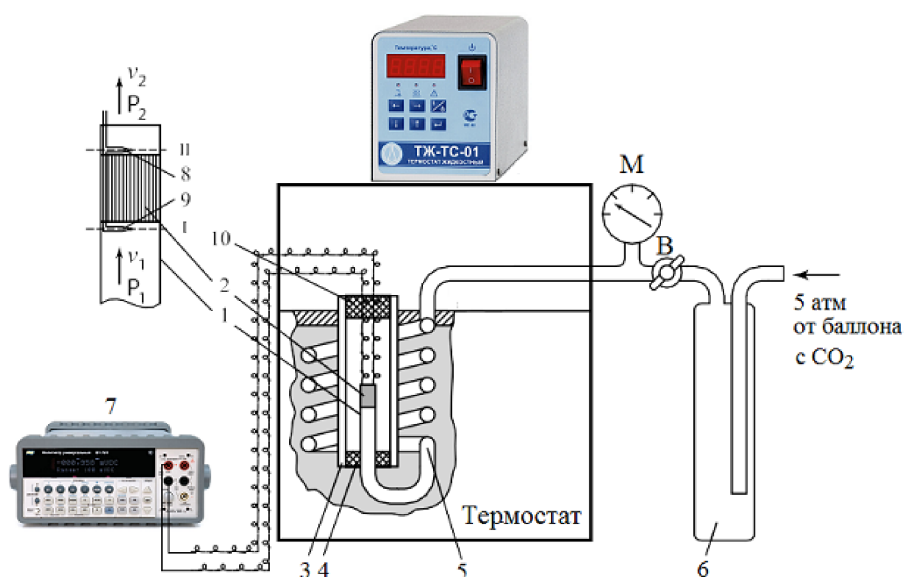


Рис. 2: Экспериментальная установка: 1 - трубка, 2 - пористая перегородка, 3 - труба Дьюара, 4 - уплотнительное кольцо, 5 - змеевик, 6 - балластный баллон, 7 - вольтметр, 8 и 9 - спайи термопары, 10 - пенопластовая пробка М - манометр, В - вентиль

Схема установки для исследования эффекта Джоуля–Томсона в углекислом газе представлена на рис. 2. Основным элементом установки является трубка 1 с пористой перегородкой 2, через которую пропускается исследуемый углекислый газ. Трубка имеет длину 80 мм и сделана из нержавеющей стали. Диаметр трубки $d = 3$ мм, толщина стенок 0,2 мм. ¹ Пористая перегородка расположена в конце трубки и представляет собой стеклянную пористую пробку со множеством узких и длинных каналов. Пористость и толщина пробки ($l = 5$ мм) подобраны так, чтобы обеспечить оптимальный поток газа при перепаде давлений $\Delta P \leq 4$ атм (расход газа составляет $Q \sim 10$ см³/с); при этом в результате эффекта Джоуля–Томсона создаётся достаточная для надёжного измерения разность температур.

Углекислый газ под повышенным давлением поступает в трубку через змеевик 5 из балластного баллона 6. Медный змеевик омывается водой и нагревает медленно протекающий через него газ до температуры воды в термостате. Температура воды измеряется встроенным в термостат термометром. Термостат снабжён автоматическим терморегулятором, поддерживающим температуру воды с точностью $\pm 0,1^\circ\text{C}$.

Давление газа в трубке измеряется манометром М и регулируется вентилем В. Манометр М измеряет разность между давлением внутри трубки и наружным (атмосферным) давлением. Так как углекислый газ после пористой перегородки выходит в область с атмосферным давлением $P_2 = P_A$, этот манометр непосредственно измеряет перепад давления на входе и на выходе трубки $|\Delta P| = P_1 - P_2$.

¹Гладун А.Д., Александров Д.А., Игошин Ф.Ф. и др. Лабораторный практикум по общей физике. М.: МФТИ, 2012.

Разность температур газа до и после перегородки измеряется дифференциальной термопарой медь–константан. Константановая проволока диаметром 0,1 мм соединяет спаи 8 и 9, а медные проволоки (того же диаметра) подсоединены к универсальному цифровому вольтметру 7. Отвод тепла через проволоку столь малого сечения пренебрежимо мал. Для уменьшения теплоотвода трубка с пористой перегородкой помещена в трубу Дьюара 3, стенки которой посеребрены для уменьшения теплоотдачи излучением. Для уменьшения теплоотдачи за счёт конвекции один конец трубы Дьюара уплотнён кольцом 4, а другой закрыт пробкой 10 из пенопласта. Такая пробка практически не создаёт перепада давлений между внутренней полостью трубы и атмосферой.

Методика измерений

Измерение температуры

Если спаи термопары помещены в точки с разными температурами, в её цепи возникает разность потенциалов V , которая и измеряется вольтметром. Зависимость $V(t)$ является, строго говоря, нелинейной, поэтому для восстановления температуры, как правило, необходимо использовать экспериментально полученные градуировочные кривые. В нашей работе измеряются малые перепады температуры, поэтому удобно использовать чувствительность термопары, т.е. наклон зависимости напряжения от температуры рабочего спаи dV/dt . Тогда изменение ΔV связано с разностью температур спаев Δt как $\Delta V \approx \frac{dV}{dt} \cdot \Delta t$. Чувствительность термопары зависит от температуры второго спаи, т.е. в нашем случае — от температуры термостата. Соответствующие значения чувствительности для медно-константановой термопары приведены в табл. 1.

Таблица 1: Чувствительность медно-константановой термопары

Температура t_0 , °C	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50
Чувствительность dV/dt , мкВ/°C	39,1	39,8	40,7	41,5	42,4
Температура t_0 , °C	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100
Чувствительность dV/dt , мкВ/°C	43,2	44,1	44,9	45,6	46,4

Используемое оборудование

В работе используется жидкостный **термостат** ТЖ-ТС-01. Погрешность определения температуры им составляет $\sigma_T = 0,1$ °C

Погрешность стрелочного **манометра** определена ценой деления: $\sigma_P = 0,1$ бар.

Для измерения термоэдс использован цифровой универсальный **вольтметр** В7-78/1 на минимальном диапазоне 100 мВ. Погрешность вольтметра определена производителем так: 0,0035% величины + 0,0005% диапазона.

Результаты измерений

Измерения произведены для пяти значений давления при трёх значениях температур:

Таблица 2: Результаты измерений

Давление при $t = 21,1^\circ\text{C}$, бар	4,0	3,5	3,1	2,5	2,1
ЭДС, мкВ	153	127	110	83	64
Давление при $t = 30,1^\circ\text{C}$, бар	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0
ЭДС, мкВ	140	111	90	69	54
Давление при $t = 50,0^\circ\text{C}$, бар	4,1	3,3	3,0	2,5	2,0
ЭДС, мкВ	105	77	66	47	31

Обработка результатов

Оценка погрешностей

Обозначим чувствительность термопары f . Её погрешность составляет $\sigma_f = 0,3 \text{ мкВ/}^\circ\text{С}$.² Разность температур спаев находим по формуле

$$\Delta T = \frac{\Delta V}{f} \quad (11)$$

Следовательно, погрешность этой разности определяем по известному правилу для независимых величин:

$$\varepsilon_T^2 = \varepsilon_V^2 + \varepsilon_f^2 \quad (12)$$

где ε означает относительную погрешность измерения.

Построение графиков

По формуле (11) из исходной зависимости $\Delta V(\Delta P)$ получаем искомую $\Delta T(\Delta P)$. Для всех трёх температур проводим лучшую прямую через имеющиеся точки (см. рис. 3) по методу наименьших квадратов:

$$b = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \quad a = \langle y \rangle - b \langle x \rangle \quad (13)$$

где a и b - коэффициенты в уравнении прямой $y = bx + a$. В нашем случае аргументом является ΔP , а зависимой величиной ΔT .

Погрешность этих коэффициентов (ошибка аппроксимации) определена так:

$$\sigma_b \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - b^2} \quad \sigma_a = \sigma_b \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \quad (14)$$

где n - число измерений.

Все вычисления произведены с помощью написанной мною программы на языке Python (графики построены с помощью модуля Matplotlib). Получены следующие значения коэффициента Джоуля-Томсона (углового коэффициента прямой):

$$\mu_1 = (1,136 \pm 0,016) \text{ К/бар}, \quad \mu_2 = (1,03 \pm 0,05) \text{ К/бар}, \quad \mu_3 = (0,823 \pm 0,009) \text{ К/бар}$$

Нахождение констант уравнения Ван-дер-Ваальса

Определим по формуле (9) константы уравнения Ван-дер-Ваальса. Запишем эту формулу так, чтобы явно показать линейную зависимость $\mu(1/T)$:

$$\mu = \frac{2a}{RC_P} \frac{1}{T} - \frac{b}{C_P} = A \cdot \frac{1}{T} - B$$

Решив систему из двух уравнений при разных значениях коэффициента Джоуля-Томсона и температур в общем виде, выразим a и b :

$$a = \frac{RC_P}{2} \frac{\mu_1 - \mu_2}{1/T_1 - 1/T_2}$$
$$b = C_P \frac{\mu_1/T_2 - \mu_2/T_1}{1/T_1 - 1/T_2}$$

Оказалось, что эти значения для двух пар температур почти не отличаются. Поэтому для их определения воспользуемся графическим методом (см. рис.4).

Аналогично определению коэффициента Джоуля-Томсона имеем:

$$A = (820 \pm 50) \text{ К}^2/\text{бар}, \quad B = (1,650 \pm 0,005) \text{ К/бар}$$

²Гладун А.Д., Александров Д.А., Игошин Ф.Ф. и др. Лабораторный практикум по общей физике. М.: МФТИ, 2012.

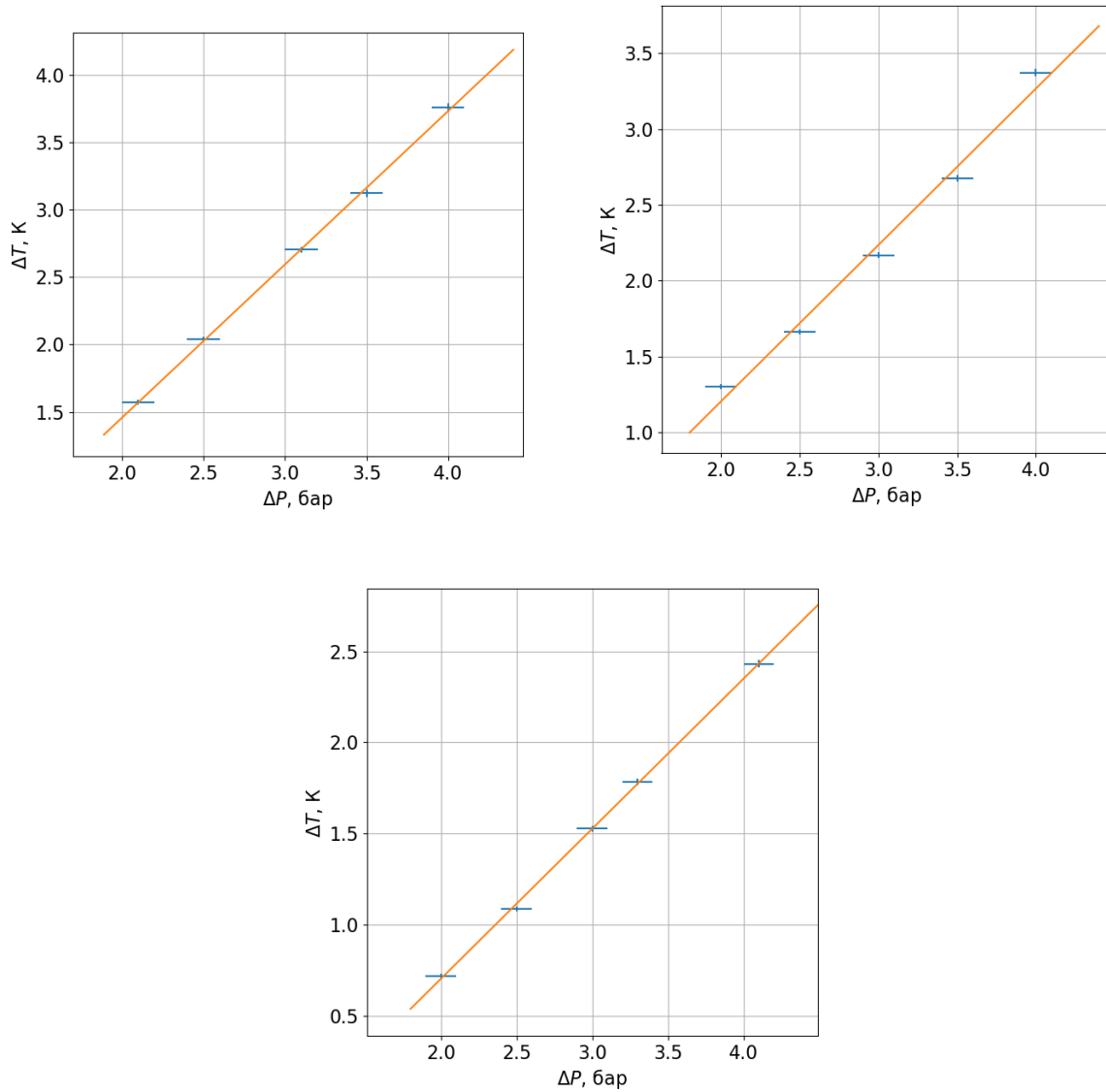


Рис. 3: Графики зависимости $\Delta T(\Delta P)$ слева направо сверху вниз для $t_1 = 21, 1^\circ\text{C}$, $t_2 = 30, 1^\circ\text{C}$, $t_3 = 50, 0^\circ\text{C}$

В нашем диапазоне температур молярная теплоёмкость углекислого газа меняется мало, положим её $C_P = 37,1 \text{ Дж/моль} \cdot \text{K}$ из справочника. Примем $R = 8,310 \text{ Дж/моль} \cdot \text{K}$. Выразим коэффициенты уравнения Ван-дер-Ваальса:

$$a = 0,5 \cdot ARC_P = (1,585 \pm 0,012) \text{ Нм}^4/\text{моль}^2, \quad b = BC_P = (186,5 \pm 0,9) \text{ см}^3/\text{моль}$$

По формуле 10 определим температуру инверсии:

$$T_{\text{инв}} = (2050 \pm 20) \text{ K} \quad (15)$$

Заключение

Значения коэффициентов Джоуля-Томсона согласуются со справочными данными. Однако значения констант уравнения Ван-дер-Ваальса завышены примерно в 4 раза. Вместе с тем температура инверсии совпадает со справочной в пределах погрешности, так как зависит от отношения констант, которое соответствует табличному.

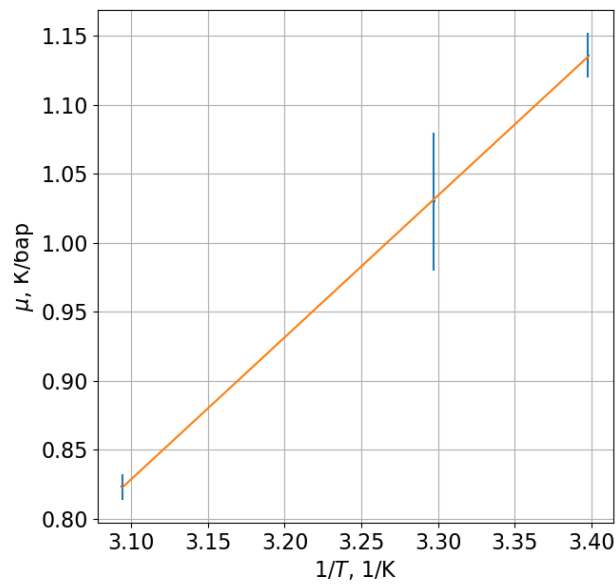


Рис. 4: График зависимости $\mu(1/T)$

Причиной завышения констант a и b могли быть:

- крайне малое количество экспериментальных данных, ибо по трём значениям невозможно установить зависимость с необходимой точностью;
- близость к критической температуре, что влияет на свойства газа;
- грубые приближения, например, разрежённость газа или теплоизоляция трубки.

Так или иначе, цели работы достигнуты: определено изменение температуры углекислого газа при протекании через малопроницаемую перегородку при разных начальных значениях давления и температуры; 2) по результатам опытов вычислены коэффициенты Джоуля-Томсона, константы a и b в модели Ван-дер-Ваальса.